

IES SAN JUAN DE LA RAMBLA
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
CFGS DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA
PROGRAMACIÓN - PRO (1º)

San Juan de la Rambla 14 de enero de 2026

UT02-RECUPERACIÓN — Ejercicios previos

La resolución de los ejercicios de esta guía forma parte de la recuperación de la UT02. El valor de esta guía es 1 punto de la prueba práctica.

La prueba práctica tendrá un valor máximo de 9 puntos.

Para superar la recuperación debe obtenerse al menos un 5 de nota.

Los ejercicios de esta guía tienen todos la misma nota de 0,5 puntos del total de la prueba.

La entrega se debe realizar en el aula virtual de la asignatura hasta la fecha prevista en la misma. Habrá un apartado denominado **Recuperaciones** donde se pondrá todo lo relacionado con ellas.

Ejercicio 001:

Se dispone de una lista de nombre “**ventas**” con datos de las compras hechas por clientes de una empresa a lo largo de un mes. Esta lista contiene tuplas con información de cada venta: (nif_nie_cliente, día_del_mes, importe).

También se tiene otra lista de nombre “**clientes**” que tiene los datos de los clientes que pueden realizar compras en la empresa, sus elementos son tuplas que tienen la siguiente información: (cliente, nif_nie, dirección_cliente).

Ejemplo de las dos listas son los que se muestran a continuación:

Lista ventas:

```
[("47898511E", 5, 12780.78), ("Y9413423C", 7, 699,0), ("47898511E", 7, 532.90), ("42993341Q", 12, 5715.99), ("Y9413423C", 15, 958.05)]
```

Lista clientes:

```
[("Nuria Costa", "47898511E", "Calle Las Flores 355"), ("Jorge Russo", "Y9413423C", "Mirasol 218"), ("Julián Rodríguez", "42993341Q", "La Mancha 761"), ("María Fernández", "X0915730P", "Calle La Centinela 23")]
```

Escribir un programa en Python que comience mostrando el siguiente menú y desarrolle el código que implemente cada una de las opciones indicada sobre las listas definidas

- A. Añadir cliente
- B. Eliminar cliente
- C. Añadir venta
- D. Procesar facturación del mes, (emitir la factura para cada cliente, tener en cuenta que sólo se le debe emitir una factura con todas las ventas)
- E. Listar todos los clientes
- F. Terminar.

Veamos que debe realizar cada opción

- Añadir cliente

En esta opción se piden por teclado los datos para la inserción de un nuevo cliente en la lista **clientes**, debe tenerse en cuenta que no se permite tener clientes duplicados. Se debe notificar el error cuando este hecho sea detectado.

- Eliminar cliente

Esta opción permite eliminar un cliente de la lista **clientes** siempre y cuando no haya realizado alguna compra en el mes.

En este caso se solicita el nif_nie del cliente a eliminar, si está en la lista se muestra sus datos por pantalla y se pide una confirmación para su eliminación.

- Añadir venta

Esta opción permite añadir una venta de un cliente en la lista de **ventas**. Los datos de la venta se solicitan por teclado. Se debe tener en cuenta que un cliente no puede tener 2 ventas en el mismo día.

No se puede almacenar una venta si el cliente no se encuentra en la lista de **clientes**, en este caso se debe indicar el correspondiente mensaje de error.

- Procesar facturación

Se debe mostrar para cada cliente, los datos de todas las facturas de ventas que ha realizado durante el mes. Se debe mostrar también los siguientes datos:

- Número de ventas realizadas por el cliente en el mes
- Importe total vendido en el mes al cliente

- Ver facturas de cliente

En esta opción se debe mostrar las ventas de un cliente cuyo dato se ha solicitado al usuario. Se debe verificar que el cliente existe.

Se debe tener en cuenta que puede ocurrir que un cliente no tenga una venta durante el mes. Esto no es un error, pero se debe notificar un mensaje.

Ejercicio 002:

Escribir un programa en Python que permita procesar datos de viajeros/as que se encuentran en un diccionario de nombre “**viajeros**” que contiene la siguiente información:

```
viajeros = { nif: [ nombre, [lista de destinos] ], ... }
```

- La clave para el diccionario será el nif.
- El valor será una lista de dos elementos, el primero es el nombre del pasajero y el segundo una lista de destinos (ciudades) a los que ha viajado.

Y que se apoya en otro diccionario de nombre “**países**” que tiene la siguiente información:

```
países = { nombre_país: [ ciudad1, ciudad2...], ... }
```

- La clave para este diccionario es el nombre del país.
- El valor será una lista de ciudades que pertenecen al país.

Escribir un programa en Python que comience mostrando el siguiente menú y desarrolle el código que implemente cada una de las opciones indicada sobre las diccionarios definidos.

1. Agregar viajero/a
2. Agregar país
3. Países visitados por un viajero/a
4. Número viajeros que han visitado una ciudad
5. Dado un país decir cuantos viajeros lo han visitado
6. Salir del programa.

Veamos que debe realizar cada opción

- Agregar viajero/a

Se debe implementar mediante un bucle que pide el nif del viajero y termina cuando se presiona <Intro> en este campo.

Se debe tener en cuenta que no se permite tener ciudades repetidas en la lista de destinos que han sido visitados por el viajero. Y que las ciudades que se agreguen debe pertenecer a un país en la lista de países.

- Agregar país

Se pide un país y luego se pueden introducir una o más ciudades que están en él. No se permiten países duplicados, ni ciudades repetidas en el mismo país.

- Países visitados por viajero/a

Dado el nif de un viajero/a, se debe indicar todos los países que ha visitado. No se deben mostrar países repetidos en la respuesta y se debe verificar el nif como de un viajero.

- Número viajeros que han visitado una ciudad

Dada el nombre de una ciudad que esté registrada en el sistema, indicar el número de viajeros/as que la han visitado.

- Dado un país decir cuantos pasajeros viajan a el y mostrar el nombre todos ellos

Dado el nombre de un país registrado en el sistema, indicar el número de viajeros distintos que lo han visitado.